Comparação de precisão entre EKF e UKF escalonado na estimação de estados de um VANT tilt-rotor

Beatriz S. Campagnaro e Pedro Antonio S. C. Rodrigues
Universidade Federal de Minas Gerais
Robótica Probabilística
Professor: Rogério Rodrigues Lima

1 Introdução

A estimação de estados permite relacionar medições ruidosas às variáveis que descrevem o movimento de um sistema robótico. Em veículos aéreos não tripulados (VANTs), posição, orientação e velocidades precisam ser expressas de modo coerente, embora os sensores meçam grandezas distintas e nem todos os estados sejam observados diretamente. A fusão sensorial combina essas medições com um modelo dinâmico, levando em conta suas incertezas. Essa interpretação é central à abordagem de robótica probabilística apresentada por Thrun, Burgard e Fox [1].

As relações entre estados, entradas e medições de uma aeronave são, em geral, não lineares. O filtro de Kalman estendido (EKF, do inglês *Extended Kalman Filter*) e o filtro de Kalman unscented (UKF, do inglês *Unscented Kalman Filter*) oferecem duas formas de aproximar a estimação nesse contexto: linearização local e propagação de pontos sigma, respectivamente [2]. A comparação de sua precisão em uma mesma aplicação exige controlar os dados e as condições experimentais, sem presumir que uma dessas aproximações será sempre mais adequada.

O objeto deste estudo é um VANT *tilt-rotor*, cujos mecanismos de inclinação dos propulsores se acoplam ao movimento da fuselagem. O trabalho de Santiago, Silva Júnior e Berbel [3] apresenta a modelagem dinâmica e o projeto de controle dessa aeronave. A monografia de Toledo [4], dedicada à estimação de seus estados por UKF, constitui uma referência específica para a aplicação. Esses trabalhos fornecem a base para investigar a comparação entre estimadores sob um protocolo experimental comum.

O objetivo geral é comparar a precisão do EKF e do UKF escalonado na estimação dos 16 estados do VANT, mediante uma realização ilustrativa de simulação em MATLAB. O estudo considera voo em modo helicóptero próximo ao pairado, com trajetória suave, e dois cenários: operação nominal e interrupção temporária dos dois canais horizontais do Sistema de Posicionamento Global (GPS). As medições sintéticas provêm de uma unidade de medição inercial (IMU), do GPS horizontal, do barômetro e dos mecanismos de inclinação. Os filtros processarão os mesmos dados, sem modificar a trajetória produzida pela planta. A avaliação utilizará a raiz do erro quadrático médio (RMSE, do inglês *Root Mean Square Error*) e curvas temporais dos erros, com conclusões restritas à realização estudada.

A Seção 2 apresenta os fundamentos da estimação probabilística e relaciona os filtros aos trabalhos anteriores sobre o VANT. A Seção 3 especifica os modelos, os algoritmos e o procedimento experimental da comparação.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Estimação probabilística de estados e fusão sensorial

Na filtragem Bayesiana, o estado é descrito por uma distribuição condicionada às observações e entradas conhecidas. O modelo de processo caracteriza sua evolução, enquanto o modelo de medição relaciona cada observação ao estado. Sob a hipótese de Markov e de independência condicional das observações, a inferência pode ser realizada recursivamente por predição e atualização [1].

Os vetores $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{y}$ representam, respectivamente, estados, entradas conhecidas e medições; k identifica o instante discreto. Denotando a densidade posterior por $b_k(\mathbf{x})$ e a predita por $b_k^-(\mathbf{x})$, a predição assume a forma

$$b_k^-(\mathbf{x}) = \int p(\mathbf{x} \mid \mathbf{x}', \mathbf{u}_{k-1}) \, b_{k-1}(\mathbf{x}') \, \mathrm{d}\mathbf{x}', \tag{1}$$

e a atualização é expressa por

$$b_k(\mathbf{x}) \propto p(\mathbf{y}_k \mid \mathbf{x}, \mathbf{u}_k) \, b_k^-(\mathbf{x}). \tag{2}$$

A proporcionalidade em (2) é resolvida pela normalização da densidade. A predição transporta a informação anterior pela dinâmica; a atualização incorpora a evidência das novas medições [1].

Na fusão sensorial, medições complementares restringem diferentes componentes do estado por meio de suas funções de observação. Essa combinação exige unidades, referenciais e instantes compatíveis. Nos filtros gaussianos, a estimativa e sua covariância resumem a distribuição aproximada, e as covariâncias dos ruídos

participam da ponderação entre a predição e as observações [5]. A independência entre canais, que permite uma covariância de medição diagonal, é uma hipótese específica do experimento sintético deste trabalho.

2.2 Filtro de Kalman Estendido

Em um sistema linear com hipóteses gaussianas compatíveis, a recursão de Kalman preserva uma representação gaussiana da distribuição do estado. Para modelos não lineares, o EKF mantém essa representação aproximada e utiliza expansões locais de primeira ordem. As Jacobianas descrevem a sensibilidade dos modelos em torno das estimativas correntes e permitem aproximar a propagação das covariâncias [1, 5].

O EKF não exige substituir globalmente a dinâmica por um único modelo linear. A média é propagada pela função não linear, e as linearizações são atualizadas ao longo da trajetória. Na correção, a diferença entre a observação e a medição prevista é ponderada pelo ganho de Kalman. Essa estrutura permite incorporar sensores cujas relações com os estados também sejam não lineares [5].

A qualidade da aproximação depende da curvatura das funções na região de incerteza e da proximidade entre o ponto de linearização e o estado real. A análise de Julier e Uhlmann [2] destaca que termos de ordem superior podem afetar a propagação dos momentos. No VANT, as rotações entre referenciais e os acoplamentos dinâmicos tornam essa questão relevante mesmo com movimentos suaves. O regime próximo ao pairado delimita a aplicação, mas não determina antecipadamente a precisão do EKF. As Jacobianas e a recursão utilizadas no experimento são especificadas na Seção 3.4.

2.3 Filtro de Kalman Unscented

A transformação unscented (UT, do inglês *Unscented Transformation*) aproxima os momentos de uma variável após uma transformação não linear. Um conjunto determinístico de pontos sigma representa a média e a covariância de entrada; esses pontos são transformados pela função, e seus valores resultantes são combinados por pesos. No UKF, esse procedimento é aplicado aos modelos de processo e medição [2]. Assim, a aproximação é construída pela propagação de pontos representativos, sem calcular as Jacobianas empregadas pelo EKF.

A transformação escalonada desenvolvida por Julier [6] permite regular a dispersão dos pontos sigma. Na parametrização adotada neste trabalho, α controla sua dispersão, κ participa do escalonamento e β ajusta o peso central usado na covariância. A definição de λ, dos pontos e dos pesos é apresentada na Seção 3.5, evitando duplicar aqui as equações de implementação [5].

A escolha de $2n + 1 = 33$ pontos, para $n = 16$, e a utilização de ruídos aditivos são decisões do experimento. Os pontos sigma representam a incerteza de cada etapa do filtro; não correspondem a execuções independentes da simulação. A propagação não linear desses pontos não elimina as aproximações na distribuição posterior nem garante maior precisão em qualquer trajetória. Por isso, a comparação proposta utilizará a mesma dinâmica, os mesmos sensores e as mesmas hipóteses de incerteza para ambos os estimadores, avaliando seus erros sob condições explicitamente delimitadas.

2.4 Aplicação à estimação de estados do VANT

Santiago, Silva Júnior e Berbel [3] descrevem a aeronave por coordenadas generalizadas que incluem as inclinações dos propulsores, os ângulos de Euler e a posição da fuselagem. A formulação de Euler–Lagrange conduz à dinâmica multicorpos, e a linearização em torno de um ponto de operação é empregada no projeto de controladores H_∞. Para o presente estudo, esse trabalho fundamenta a ordenação dos estados, a interpretação dos termos dinâmicos e o uso do controlador MATLAB existente. O controlador terá a função de produzir a trajetória efetivamente realizada pela planta; sua síntese não é o objeto da comparação entre filtros.

Toledo [4] formula a estimação de um vetor de 16 estados por UKF, utilizando a dinâmica da aeronave, as entradas de controle e modelos de medições ruidosas. A monografia apresenta uma construção com $2n$ pontos sigma e pesos iguais para o cálculo das médias. Essa construção difere da formulação escalonada com $2n + 1$ pontos escolhida aqui. O trabalho anterior será utilizado para contextualizar a estimação no VANT e apoiar a verificação das relações entre estados e medições, sem transpor automaticamente suas escolhas de discretização, covariâncias ou implementação.

A contribuição delimitada deste estudo consiste em organizar uma comparação de precisão entre implementações próprias do EKF e do UKF em uma mesma estrutura MATLAB. A trajetória verdadeira será produzida uma única vez, e a indisponibilidade do GPS será aplicada ao mesmo conjunto de dados. Dessa forma, a análise focalizará as diferenças entre estimadores sob o protocolo definido, sem atribuir ao trabalho ineditismo metodológico ou generalizar os resultados de uma única realização. Os modelos e as condições que concretizam essa comparação são apresentados a seguir.

3 Metodologia

Com base nos fundamentos da Seção 2, o experimento será implementado em MATLAB e utilizará uma única realização de uma trajetória simulada. Serão considerados os cenários nominal e de interrupção temporária do GPS, detalhados na Seção 3.7.

A comparação utilizará o mesmo modelo nominal, a mesma trajetória verdadeira, as mesmas entradas de controle, a mesma estimativa inicial e as mesmas realiza-

ções dos ruídos de medição. As diferenças entre os filtros estarão concentradas no tratamento das transformações não lineares durante a predição e a correção.

3.1 Modelo dinâmico e definição dos estados

As coordenadas generalizadas do VANT seguem a convenção do trabalho de Santiago, Silva Júnior e Berbel [3] e são definidas por

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \alpha_R & \alpha_L & \phi & \theta & \psi & x & y & z \end{bmatrix}^T, \tag{3}$$

com velocidades generalizadas

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_R & \dot{\alpha}_L & \dot{\phi} & \dot{\theta} & \dot{\psi} & \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{bmatrix}^T. \tag{4}$$

Os ângulos α_R e α_L representam as inclinações dos grupos propulsores direito e esquerdo. Os ângulos ϕ, θ e ψ descrevem, respectivamente, rolamento, arfagem e guinada da fuselagem. As coordenadas x, y e z representam a posição da origem do referencial do corpo em relação ao referencial inercial. O vetor estimado por ambos os filtros será

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{16}. \tag{5}$$

Será utilizado o modelo não linear existente do VANT em MATLAB, cuja dinâmica multicorpos [3] é expressa por

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \mathcal{Q}_P + \mathcal{Q}_S + \mathcal{Q}_A. \tag{6}$$

A matriz $\mathbf{M}$ representa a inércia generalizada; $\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$ reúne os termos de Coriolis e centrífugos; e $\mathbf{G}$ contém as forças gravitacionais generalizadas. Os vetores $\mathcal{Q}_P$, $\mathcal{Q}_S$ e $\mathcal{Q}_A$ representam as contribuições dos propulsores, dos mecanismos de inclinação e das forças aerodinâmicas, respectivamente. A contribuição dos mecanismos de inclinação inclui os torques aplicados e o atrito viscoso previsto no modelo.

As entradas comandadas pelo controlador são

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} n_R & n_L & \tau_R & \tau_L \end{bmatrix}^T, \tag{7}$$

em que n_R e n_L são as rotações dos propulsores, em revoluções por segundo, e τ_R e τ_L são os torques dos mecanismos de inclinação, em N m. As posições lineares serão expressas em metros, os ângulos em radianos e suas derivadas nas unidades correspondentes por segundo.

Será considerado vento ambiente nulo e serão mantidos em zero os quatro comandos das superfícies aerodinâmicas. Essa hipótese não elimina $\mathcal{Q}_A$: as forças aerodinâmicas decorrentes do movimento da aeronave permanecem na dinâmica. Os parâmetros físicos e os coeficientes aerodinâmicos serão aqueles do modelo MATLAB existente, comuns à planta e aos estimadores.

Definindo

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_q(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{M}(\mathbf{q})^{-1} \big[& \mathcal{Q}_P + \mathcal{Q}_S + \mathcal{Q}_A \\ & - \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}(\mathbf{q}) \big], \end{aligned} \tag{8}$$

obtém-se a representação de primeira ordem

$$\dot{\mathbf{x}} = f_c(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \mathbf{a}_q(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Numericamente, as acelerações serão calculadas pela solução do sistema linear associado a $\mathbf{M}$, sem necessidade de formar sua inversa explicitamente.

A integração de (9) entre instantes consecutivos definirá o mapa discreto utilizado pelos filtros:

$$\mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k). \tag{10}$$

A entrada $\mathbf{u}_k$ representa o comando aplicado no intervalo de propagação. Caso ocorram atualizações do controle dentro desse intervalo, a integração considerará a sequência de comandos efetivamente aplicada. O método de integração e o período de predição serão especificados na configuração numérica, sendo o mesmo mapa f_d utilizado pelo EKF e pelo UKF.

A matriz $\mathbf{Q}_k$ representa a incerteza de processo admitida pelos estimadores, incluindo aproximações associadas à representação discreta. Neste experimento, a planta será integrada sem a adição de uma perturbação estocástica artificial à sua dinâmica. Portanto, a hipótese de $\mathbf{w}_k$ em (10) não implica sua injeção na trajetória verdadeira.

3.2 Geração da trajetória de referência e *ground truth*

O controlador MATLAB existente, documentado em [3], será empregado para conduzir a planta não linear por uma trajetória suave, em modo helicóptero e próximo ao voo pairado. A referência fornecida ao controlador especificará o movimento desejado. A trajetória efetivamente realizada será determinada pela resposta da planta em malha fechada, incluindo os efeitos da dinâmica e das limitações dos comandos.

Durante essa geração, o controlador utilizará os estados da planta simulada. O EKF e o UKF não participarão individualmente da realimentação. Serão registrados os estados verdadeiros, os instantes de amostragem e as entradas efetivamente aplicadas, após eventuais limitações da atuação.

O estado da planta nos instantes de avaliação será denotado por $\mathbf{x}_k^{\text{true}}$ e constituirá o *ground truth*. Esse vetor será distinto tanto da referência desejada quanto das estimativas produzidas pelos filtros. Consequentemente, o erro de seguimento do controlador não será confundido com o erro de estimação.

Uma única trajetória verdadeira será utilizada para gerar as medições sintéticas. Os estimadores processarão posteriormente os mesmos registros. Essa organização impede que diferenças nas estimativas alterem os comandos e produzam trajetórias distintas, preservando o controle das condições da comparação.

3.3 Modelagem dos sensores

Sejam I o referencial inercial e B o referencial solidário à fuselagem. Definem-se

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix}\phi & \theta & \psi\end{bmatrix}^T, \qquad \boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix}x & y & z\end{bmatrix}^T. \tag{11}$$

A matriz

$$\mathbf{R}_B^I = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\phi) \tag{12}$$

transforma componentes expressas em B para componentes expressas em I. Sua transposta realiza a transformação inversa. A representação por ângulos de Euler será utilizada na região próxima ao pairado, afastada de sua singularidade em $\cos\theta = 0$.

As medições sintéticas serão descritas por

$$\mathbf{y}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{v}_k, \qquad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k). \tag{13}$$

Na geração dos dados, h será avaliada em $\mathbf{x}_k^{\text{true}}$. Os ruídos serão aditivos, gaussianos, de média zero e independentes entre instantes e entre canais, como simplificação do experimento sintético. Não serão introduzidos *biases* adicionais. A realização de $\mathbf{v}_k$ será gerada uma única vez e compartilhada pelos dois filtros.

A IMU será considerada na origem de B, com alinhamento perfeito entre seus eixos e os eixos do corpo:

$$\mathbf{r}_{\text{IMU}}^B = \mathbf{0}. \tag{14}$$

Serão utilizados os canais de giroscópio, acelerômetro e magnetômetro, sem empregar uma orientação previamente estimada por um filtro interno do sensor.

3.3.1 Medições inerciais e magnéticas

O giroscópio mede a velocidade angular do corpo, expressa em B. Essa grandeza se relaciona às derivadas dos ângulos de Euler por

$$\boldsymbol{\omega}^B = \mathbf{W}_\eta(\phi, \theta)\dot{\boldsymbol{\eta}}, \tag{15}$$

em que [3]

$$\mathbf{W}_\eta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}. \tag{16}$$

Logo,

$$h_g(\mathbf{x}) = \mathbf{W}_\eta\dot{\boldsymbol{\eta}}. \tag{17}$$

A transformação é necessária porque as derivadas das coordenadas de Euler não são, em geral, as componentes da velocidade angular nos eixos do corpo. Os três canais de giroscópio serão expressos em rad/s.

O acelerômetro será modelado pela força específica:

$$h_a(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = (\mathbf{R}_B^I)^T\left[\ddot{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) - \mathbf{g}^I\right], \tag{18}$$

com

$$\mathbf{g}^I = \begin{bmatrix}0 & 0 & -9{,}8\end{bmatrix}^T \ \text{m/s}^2. \tag{19}$$

A aceleração $\ddot{\boldsymbol{\xi}}$ corresponde aos três últimos componentes de $\mathbf{a}_q$ em (8). A hipótese (14) elimina as contribuições de aceleração associadas ao braço de alavanca da IMU. As medições serão expressas em m/s^2.

Na correção de cada filtro, a aceleração prevista será calculada a partir do estado estimado, ou dos pontos sigma, e das entradas conhecidas. O valor verdadeiro da aceleração será utilizado apenas na geração das medições sintéticas, não como informação adicional fornecida aos estimadores.

Para o magnetômetro, será adotado um campo magnético local $\mathbf{m}^I$ conhecido e constante no referencial inercial. Seu modelo será

$$h_m(\mathbf{x}) = (\mathbf{R}_B^I)^T\mathbf{m}^I. \tag{20}$$

O campo e as medições serão expressos em uma unidade magnética comum, adotando-se tesla. Seu valor numérico será especificado na configuração do experimento.

3.3.2 Posição, altitude e mecanismos de inclinação

O único GPS utilizado fornecerá a posição horizontal:

$$h_{\text{GPS}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix}x \\ y\end{bmatrix}. \tag{21}$$

As medições serão representadas em metros no referencial local do modelo. Adota-se diretamente a posição horizontal da origem de B, sem modelar deslocamento de antena.

A altitude será obtida exclusivamente pelo barômetro:

$$h_b(\mathbf{x}) = z. \tag{22}$$

Essa equação representa uma altitude já convertida para metros e referida à mesma origem vertical utilizada pela planta.

Os sensores dos mecanismos de inclinação fornecerão ângulos e velocidades:

$$h_{\text{tilt}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix}\alpha_R \\ \alpha_L \\ \dot{\alpha}_R \\ \dot{\alpha}_L\end{bmatrix}. \tag{23}$$

Os dois primeiros canais serão expressos em radianos e os dois últimos em rad/s.

Reunindo os canais na ordem adotada, obtém-se

$$h(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} h_g(\mathbf{x}) \\ h_a(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ h_m(\mathbf{x}) \\ x \\ y \\ z \\ \alpha_R \\ \alpha_L \\ \dot{\alpha}_R \\ \dot{\alpha}_L \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{16}. \tag{24}$$

O vetor contém $3+3+3+2+1+4=16$ componentes.

Para representar taxas distintas ou indisponibilidade de canais, define-se uma matriz de seleção $\mathbf{A}_k$, formada pelas linhas da identidade correspondentes às novas medições disponíveis no instante k:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_k^a &= \mathbf{A}_k \mathbf{y}_k, \\ h_k^a(\mathbf{x},\mathbf{u}) &= \mathbf{A}_k h(\mathbf{x},\mathbf{u}), \\ \mathbf{R}_k^a &= \mathbf{A}_k \mathbf{R}_k \mathbf{A}_k^T. \end{aligned} \tag{25}$$

Somente amostras novas participarão de cada correção. Na ausência de novas medições, será realizada apenas a predição. As entradas empregadas no modelo do acelerômetro corresponderão ao mesmo instante e à mesma convenção temporal das medições.

3.4 Filtro de Kalman Estendido

A notação $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ representa a estimativa após as correções do instante k, enquanto $\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}$ representa a predição para $k+1$. As respectivas covariâncias são $\mathbf{P}_{k|k}$ e $\mathbf{P}_{k+1|k}$. Cada filtro manterá suas próprias estimativas e covariâncias.

Para implementar o EKF descrito na Seção 2.2, define-se a Jacobiana do modelo discreto:

$$\mathbf{F}_k = \left.\frac{\partial f_d}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k},\mathbf{u}_k}. \tag{26}$$

A predição será dada por

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} = f_d(\hat{\mathbf{x}}_{k|k},\mathbf{u}_k), \tag{27}$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k. \tag{28}$$

Para a correção no instante $k+1$, utiliza-se a Jacobiana dos canais disponíveis:

$$\mathbf{H}_{k+1}^a = \left.\frac{\partial h_{k+1}^a}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k},\mathbf{u}_{k+1}}. \tag{29}$$

A inovação e sua covariância serão

$$\boldsymbol{\nu}_{k+1} = \mathbf{y}_{k+1}^a - h_{k+1}^a(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k},\mathbf{u}_{k+1}), \tag{30}$$

$$\mathbf{S}_{k+1} = \mathbf{H}_{k+1}^a \mathbf{P}_{k+1|k} (\mathbf{H}_{k+1}^a)^T + \mathbf{R}_{k+1}^a. \tag{31}$$

O ganho de Kalman será

$$\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1|k} (\mathbf{H}_{k+1}^a)^T \mathbf{S}_{k+1}^{-1}. \tag{32}$$

A estimativa corrigida será

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k+1} = \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{K}_{k+1}\boldsymbol{\nu}_{k+1}. \tag{33}$$

A covariância será atualizada pela forma de Joseph [5]:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{k+1|k+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1}^a)\mathbf{P}_{k+1|k}(\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1}^a)^T \\ + \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{R}_{k+1}^a\mathbf{K}_{k+1}^T. \end{aligned} \tag{34}$$

Essa forma favorece a preservação das propriedades da covariância em aritmética de precisão finita.

As Jacobianas corresponderão às funções discretas e de medição efetivamente utilizadas. Sua estratégia prática de obtenção será definida e verificada durante a implementação, sem pressupor diferenciação analítica. As expressões com inversas serão implementadas preferencialmente por soluções de sistemas lineares.

3.5 Filtro de Kalman Unscented

Será utilizado o UKF escalonado para ruídos aditivos, com $n=16$ estados e $2n+1=33$ pontos sigma. Os parâmetros α, β e κ determinarão a distribuição e os pesos desses pontos, conforme a fundamentação da Seção 2.3 [5, 6]. Define-se

$$\lambda = \alpha^2(n+\kappa) - n, \qquad n+\lambda > 0. \tag{35}$$

Seja $\mathbf{L}_k$ uma raiz matricial tal que

$$\mathbf{L}_k \mathbf{L}_k^T = (n+\lambda)\mathbf{P}_{k|k}. \tag{36}$$

Os pontos sigma serão

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\chi}_k^{(0)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k}, \\ \boldsymbol{\chi}_k^{(i)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} + [\mathbf{L}_k]_{:i}, \\ \boldsymbol{\chi}_k^{(i+n)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} - [\mathbf{L}_k]_{:i}, \qquad i = 1,\dots,n, \end{aligned} \tag{37}$$

em que $[\mathbf{L}_k]_{:i}$ denota sua i-ésima coluna.

Os pesos de média e covariância serão

$$\begin{aligned} W_m^{(0)} &= \frac{\lambda}{n+\lambda}, \\ W_c^{(0)} &= \frac{\lambda}{n+\lambda} + (1-\alpha^2+\beta), \\ W_m^{(i)} &= W_c^{(i)} = \frac{1}{2(n+\lambda)}, \quad i = 1,\dots,2n. \end{aligned} \tag{38}$$

Na predição, cada ponto será propagado pelo modelo discreto:

$$\boldsymbol{\chi}_{k+1|k}^{(i)} = f_d(\boldsymbol{\chi}_k^{(i)},\mathbf{u}_k). \tag{39}$$

A média predita será

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} = \sum_{i=0}^{2n} W_m^{(i)} \boldsymbol{\chi}_{k+1|k}^{(i)}. \tag{40}$$

Definindo

$$\mathbf{d}_x^{(i)} = \boldsymbol{\chi}_{k+1|k}^{(i)} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}, \tag{41}$$

obtém-se

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \mathbf{d}_x^{(i)} (\mathbf{d}_x^{(i)})^T + \mathbf{Q}_k. \tag{42}$$

Para a correção, serão gerados novos pontos sigma a partir da média e da covariância preditas. Essa regeneração incorpora a contribuição de $\mathbf{Q}_k$ à distribuição utilizada na transformação pelo modelo de medição. Seja

$$\mathbf{L}_{k+1}^{-} (\mathbf{L}_{k+1}^{-})^T = (n+\lambda)\mathbf{P}_{k+1|k}. \tag{43}$$

Define-se

$$\begin{aligned}\widetilde{\boldsymbol{\chi}}_{k+1}^{(0)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k},\\ \widetilde{\boldsymbol{\chi}}_{k+1}^{(i)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + [\mathbf{L}_{k+1}^{-}]_{:i},\\ \widetilde{\boldsymbol{\chi}}_{k+1}^{(i+n)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} - [\mathbf{L}_{k+1}^{-}]_{:i}, \quad i = 1, \ldots, n.\end{aligned} \tag{44}$$

Os pontos serão transformados pelos canais disponíveis:

$$\boldsymbol{\gamma}_{k+1}^{(i)} = h_{k+1}^{a}\left(\widetilde{\boldsymbol{\chi}}_{k+1}^{(i)}, \mathbf{u}_{k+1}\right). \tag{45}$$

A medição prevista será

$$\hat{\mathbf{y}}_{k+1}^{a} = \sum_{i=0}^{2n} W_m^{(i)} \boldsymbol{\gamma}_{k+1}^{(i)}. \tag{46}$$

Definem-se os desvios

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{d}}_{x}^{(i)} &= \widetilde{\boldsymbol{\chi}}_{k+1}^{(i)} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k},\\ \mathbf{d}_{y}^{(i)} &= \boldsymbol{\gamma}_{k+1}^{(i)} - \hat{\mathbf{y}}_{k+1}^{a}.\end{aligned} \tag{47}$$

A covariância da medição prevista e a covariância cruzada serão

$$\mathbf{S}_{k+1} = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \mathbf{d}_{y}^{(i)} (\mathbf{d}_{y}^{(i)})^{T} + \mathbf{R}_{k+1}^{a}, \tag{48}$$

$$\mathbf{P}_{k+1}^{xy} = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \widetilde{\mathbf{d}}_{x}^{(i)} (\mathbf{d}_{y}^{(i)})^{T}. \tag{49}$$

Finalmente,

$$\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1}^{xy} \mathbf{S}_{k+1}^{-1}, \tag{50}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k+1} = \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{K}_{k+1}\left(\mathbf{y}_{k+1}^{a} - \hat{\mathbf{y}}_{k+1}^{a}\right), \tag{51}$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k+1} = \mathbf{P}_{k+1|k} - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{S}_{k+1} \mathbf{K}_{k+1}^{T}. \tag{52}$$

As expressões de médias, diferenças e atualizações são apresentadas em coordenadas locais. Para os componentes angulares, o tratamento numérico deverá preservar a periodicidade e evitar descontinuidades artificiais na passagem entre representações equivalentes. A convenção será estabelecida na implementação e utilizada consistentemente na geração dos pontos, nas médias, nos resíduos e na avaliação dos erros.

Os valores de α, β e κ serão definidos durante a implementação e mantidos fixos antes da comparação final, sem ajustes específicos para a janela de interrupção.

3.6 Inicialização e covariâncias

Os filtros partirão da mesma estimativa inicial e da mesma covariância:

$$\hat{\mathbf{x}}_{0|0}^{\mathrm{EKF}} = \hat{\mathbf{x}}_{0|0}^{\mathrm{UKF}} = \hat{\mathbf{x}}_{0}, \qquad \mathbf{P}_{0|0}^{\mathrm{EKF}} = \mathbf{P}_{0|0}^{\mathrm{UKF}} = \mathbf{P}_{0}. \tag{53}$$

A matriz $\mathbf{P}_0$ expressará a incerteza atribuída à estimativa inicial. A relação entre $\hat{\mathbf{x}}_0$ e $\mathbf{x}_0^{\mathrm{true}}$ será registrada na configuração experimental. As matrizes $\mathbf{Q}_k$ serão comuns aos filtros e representarão as mesmas hipóteses de incerteza na propagação.

Pela hipótese de independência entre canais,

$$\mathbf{R} = \mathrm{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_{16}^2\right), \tag{54}$$

na ordem de (24). A mesma matriz será utilizada na geração dos ruídos sintéticos e na descrição das incertezas das medições pelos estimadores, com seleção dos canais conforme (25).

Os valores serão definidos de acordo com as unidades, escalas e hipóteses de cada estado e canal, utilizando documentação dos sensores e ajustes preliminares devidamente registrados. Não será adotada automaticamente uma mesma variância para grandezas fisicamente distintas.

A configuração de $\mathbf{P}_0$, $\mathbf{Q}_k$ e $\mathbf{R}$ será fixada antes da avaliação final e mantida nos dois cenários. A comparação não utilizará ajustes independentes das covariâncias para favorecer um estimador. A implementação do UKF anterior, desenvolvido por Toledo [4], poderá servir como referência, mas não será necessária à execução do método proposto.

3.7 Cenários de simulação

No cenário nominal, todos os sensores permanecerão disponíveis em seus respectivos instantes de atualização. A trajetória será produzida pelo modelo nominal conhecido, sem *biases* adicionais nem perturbação estocástica artificial da dinâmica. A incerteza explicitamente introduzida nos dados corresponderá aos ruídos de medição.

No segundo cenário, ocorrerá uma interrupção simultânea dos dois canais horizontais do GPS durante

$$t \in [t_{\mathrm{off}}, t_{\mathrm{on}}), \qquad t_{\mathrm{on}} > t_{\mathrm{off}}. \tag{55}$$

Serão reutilizados a trajetória, as entradas e a realização de ruído do cenário nominal, alterando-se apenas a disponibilidade das medições GPS.

Na ordem de (24), os canais GPS ocupam as posições 10 e 11. Durante a interrupção, essas linhas serão excluídas da matriz de seleção $\mathbf{A}_k$. Quando os demais canais estiverem simultaneamente disponíveis, o vetor de correção terá 14 componentes.

Ambos os filtros continuarão suas predições e utilizarão normalmente as novas medições dos demais sensores. Os canais GPS e as linhas e colunas correspondentes de $\mathbf{R}$ serão omitidos das correções. A última medição válida do GPS não será reutilizada como uma nova observação.

Após t_{on}, as novas medições GPS voltarão a participar das correções, sem reinicialização dos filtros. A janela será escolhida após o transitório inicial e permitirá observar as fases anterior à interrupção, de ausência do GPS e posterior ao retorno.

Para cada cenário, EKF e UKF receberão o mesmo *ground truth*, as mesmas entradas, a mesma estimativa inicial, a mesma realização de ruído, as mesmas medições e os mesmos instantes de atualização. A janela de interrupção será idêntica para ambos.

3.8 Critérios de avaliação

A avaliação será exclusivamente de precisão, baseada em uma única realização ilustrativa da simulação. Para cada estado i, define-se o erro

$$e_{i,k} = x_{i,k}^{\text{true}} - \hat{x}_{i,k|k}. \tag{56}$$

Nos componentes angulares, a diferença será calculada respeitando a periodicidade. Para uma coordenada angular a, será utilizado o resíduo equivalente

$$e_{a,k} = \operatorname{atan2}\left(\sin(a_k^{\text{true}} - \hat{a}_k), \cos(a_k^{\text{true}} - \hat{a}_k)\right). \tag{57}$$

Essa operação não será aplicada às velocidades angulares, que serão comparadas por diferença direta.

A métrica quantitativa principal será a raiz do erro quadrático médio de cada estado:

$$\text{RMSE}_i = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_{i,k}^2}. \tag{58}$$

A avaliação utilizará uma grade temporal comum aos dois filtros. Cada RMSE conservará a unidade do estado correspondente, sem agregar indiscriminadamente posições, ângulos e velocidades em um único valor global.

Serão apresentados os valores de RMSE por estado, as estimativas em conjunto com o *ground truth* e as curvas temporais dos erros. No cenário com interrupção, a análise distinguirá os intervalos anterior, durante e posterior à ausência do GPS. Para cada um desses intervalos, (58) poderá ser aplicada ao subconjunto de amostras correspondente, permitindo comparar a degradação da precisão e sua evolução após o retorno das medições, sem definir uma métrica formal de tempo de recuperação.

O estudo será delimitado por sensores sintéticos, modelo nominal conhecido, ausência de *biases* adicionais, uma única realização de ruído e uma trajetória específica em regime próximo ao pairado. Essas escolhas estabelecem um ambiente controlado para a comparação ilustrativa da precisão do EKF e do UKF. As conclusões serão restritas à realização, à trajetória, às condições e aos cenários estudados, sem inferência de superioridade estatística geral de um estimador.

Referências bibliográficas

[1] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005. ISBN 9780262201629.

[2] Simon J. Julier and Jeffrey K. Uhlmann. Unscented filtering and nonlinear estimation. *Proceedings of the IEEE*, 92(3):401–422, 2004. doi: 10.1109/JPROC.2003.823141.

[3] Davi Ferreira Santiago, Henrique Silva Júnior, and Luis Emilio Gonzalez Berbel. Controle de um VANT tilt-rotor. Trabalho prático da disciplina ELT130 – técnicas de controle de processos industriais, Universidade Federal de Minas Gerais, abril 2026. Disponível em: `https://drive.google.com/file/d/1wHcZwk2oqyqDMSU3FhvOAWRFldgriG0t/view?usp=sharing`. Acesso em 11 de outubro de 2026.

[4] Henrique Rosa de Toledo. Projeto e implementação de um estimador de estados para um VANT tilt-rotor. Universidade Federal de Minas Gerais, Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, agosto 2024. Disponível em: `https://drive.google.com/file/d/1iUUS15SM2K_JFUII97i9xO68-5MOM13Q/view?usp=sharing`. Acesso em 11 de outubro de 2026.

[5] Dan Simon. *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 9780471708582. doi: 10.1002/0470045345.

[6] S. J. Julier. The scaled unscented transformation. In *Proceedings of the 2002 American Control Conference*, volume 6, pages 4555–4559. IEEE, 2002. doi: 10.1109/ACC.2002.1025369.